【打破信息差】(入学新生专供 精简版)

> *祝愿每一位选手都可以在竞赛中享受一份纯粹的快乐。*

参加XCPC能够收获的能力与成长

全国大学生程序设计竞赛（XCPC）不仅是一项高水平的算法与编程赛事，更是一次全面提升综合素质的机会。通过系统训练与比赛实践，你将收获：

- **扎实的算法与数据结构基础**
  在多样化、高难度的竞赛题目中不断积累与应用，全面提升计算机科学的核心能力。
- **卓越的编程与调试能力**
  在严格的时间限制下完成高质量代码，实现从设计、实现到优化的全流程能力提升。
- **高效的问题分析与解决能力**
  培养敏锐的逻辑思维，能够在复杂情境中快速分析问题并制定最优解法。
- **团队协作与沟通能力**
  三人协作的竞赛形式促使成员在任务分配、策略制定、信息交流等方面高效配合。
- **抗压能力与心理素质**
  在高压竞赛环境中锻炼冷静应对挑战的能力，保持专注与稳定发挥。
- **学术与职业发展的竞争优势**
  在国内外学术竞赛、知名企业技术招聘及研究生推免等方面具备显著优势。

XCPC不仅是一场竞赛，更是促进学生在算法思维、工程实践、协作沟通等多方面全面发展的重要平台。

阅前须知

关于本文

本文旨在为有志于了解与入门算法竞赛的大学新生及其他学习者提供一份较为系统的讲解与引导。

后续或有对内容的修正与补充，最新版内容请以GitHub版本为准。

本文是【打破信息差】萌新认识与入门算法竞赛 的精简版，鉴于原文篇幅过长，避免存在“太长不看”的情况，故本文仅挑选针对于XCPC竞赛相关内容部分进行介绍，并且在此基础上对文章的结构也进行了优化。

如需进一步了解，请阅览下方的完整版GitHub链接。

作者知乎主页：Resot

完整版GitHub链接：【打破信息差】萌新认识与入门算法竞赛

完整版博客wiki版本：【打破信息差】萌新认识与入门算法竞赛

学术诚信

学术诚信在算法竞赛中更是重中之重，所以我将学术诚信放在了文章的第一个章节。

在算法竞赛的求索之路上，我们追求卓越的代码与精妙的算法，这固然重要。然而，超越所有荣誉与排名的，是对**学术诚信**的坚定秉持。每一次代码的提交，都应是独立思考的结晶，真实反映自身能力的提升。作弊行为不仅损害了竞赛的公平基石，更是对个人学习机会的自我剥夺。维护这一原则，方能赢得社区的尊重，并为未来的学术与职业生涯奠定坚实基础。

竞赛概念

XCPC (ICPC & CCPC)

XCPC 是一个统称，主要指 **ICPC（国际大学生程序设计竞赛）**和 **CCPC（中国大学生程序设计竞赛）**。这两个比赛是目前国内顶尖的大学生算法竞赛，难度相对较高，社会认可度高。

赛制特点： XCPC 采用**三人团队协作**的赛制。一个队伍通常使用一台电脑，需要在 5 个小时内解决 10-13 道题目。比赛采用 **ACM 赛制**。

ACM 赛制

每道题目只有零分与满分两种情况。

选手可以多次提交代码并获得实时评测反馈。如果评测未通过，将获得相应惩罚，例如在 XCPC 比赛中会增加 20 分钟的罚时。

比赛实时更新排名。排名首先依据**题目得分**高低，得分越高排名越靠前。如果得分相同，则依据**罚时**高低，罚时越少排名越靠前。

XCPC 比赛类别

从竞赛的普遍含金量和竞技水平角度来看，通常遵循以下层级关系：

省赛 < 邀请赛 ≪ 区域赛

当然，具体情况需具体分析，某些特定省份的省赛（例如：北京地区的省赛），因其较高的题目难度和激烈的竞争，其含金量和认可度也会相应提升。

此外，在更高层级还存在 **CCPCF（CCPC总决赛）**、**ECF（亚洲区总决赛，如ICPC亚洲区决赛）**、以及全球最高级别的 **WF（ICPC世界总决赛）** 等赛事。这些比赛通常面向顶尖队伍，与初学者（萌新）的直接关联度较低，但它们是算法竞赛的终极目标。

代码工具

实际上算法竞赛中对工具的要求极低，甚至一些网页的在线代码运行都足够了。

小熊猫C++

是下文的dev c++的上位替代品，如果是刚刚入门的选手那么我推荐你安装个小熊猫C++就够了，因为它的安装与运行十分简单。

下载链接：小熊猫C++





点击`蓝奏云网盘(仅windows版本) 分享码：f0tp`下载即可，下载后缀是`win64.MinGW64_xx.x.x.Setup.exe`的文件



> *特征在于，中间是`win64.MinGW64`、末尾是`.exe`。如果你的电脑是32位的，下载中间是`win32.MinGW32`的即可。*
>
> *如果你不懂什么是32位什么是64位，那么你的电脑肯定是**64位**的，下载`win64.MinGW64`的版本即可*

下载完成后点击安装，所有过程无脑下一步即可。注意**安装路径**里面千万**不能有中文**，否则会导致无法使用，最好就**别改安装路径！！！**

安装完成后使用`ctrl + n`新建文件

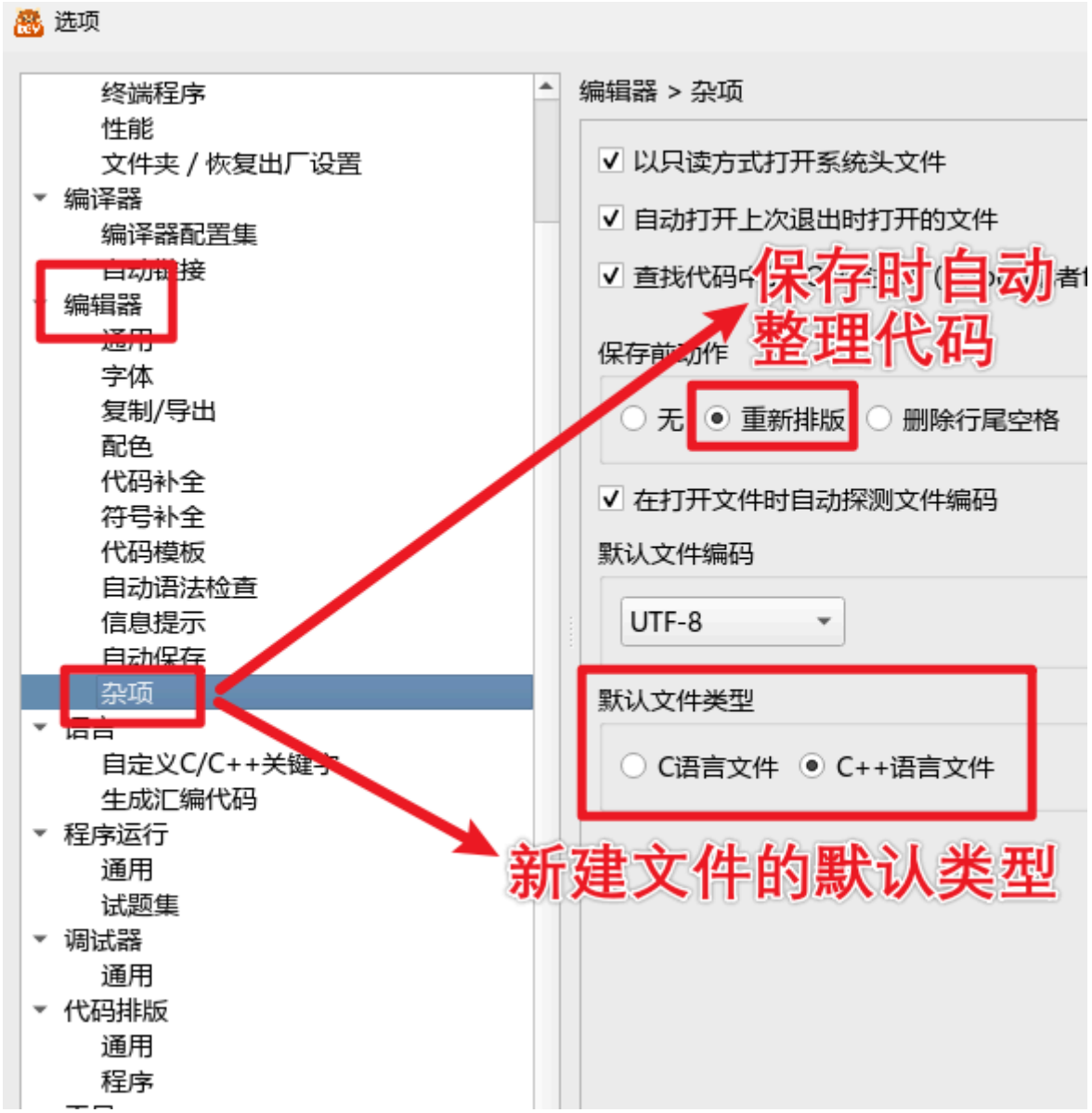
写好代码后按`F11`便可以实现编译运行代码



可以在顶部菜单`工具->选项`内进行各种外观设置。

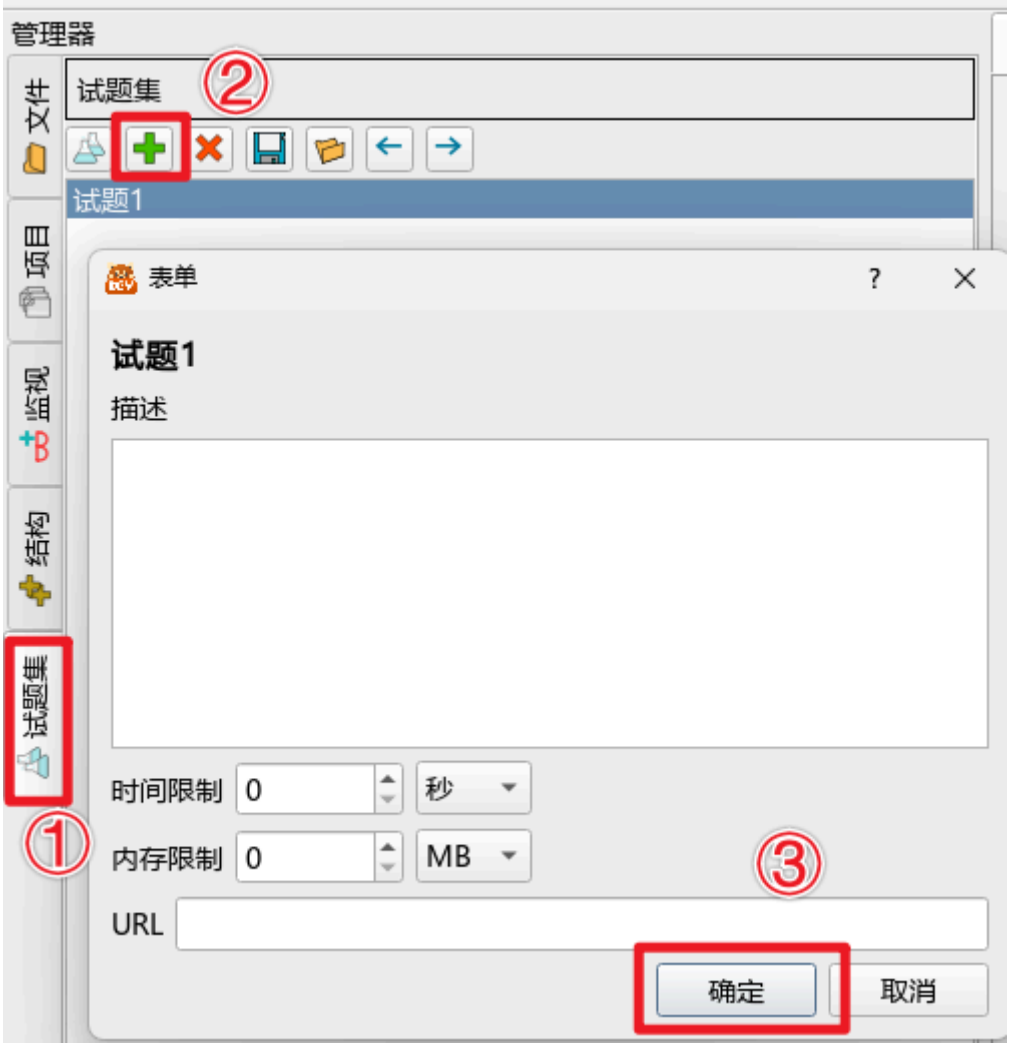


在选项设置窗口中的`编辑器->杂项`可以设置`保存前动作`为`重新排版`，小熊猫C++会在你每次保存后自动整理代码。也有专门的代码排版设置区，可以完全自定义代码排版规则。



`编辑器->代码模板`内可以自定义`C文件模板`、`C++文件模板`，这样子新建文件会自动拥有初始的板子代码，方便打线上赛。

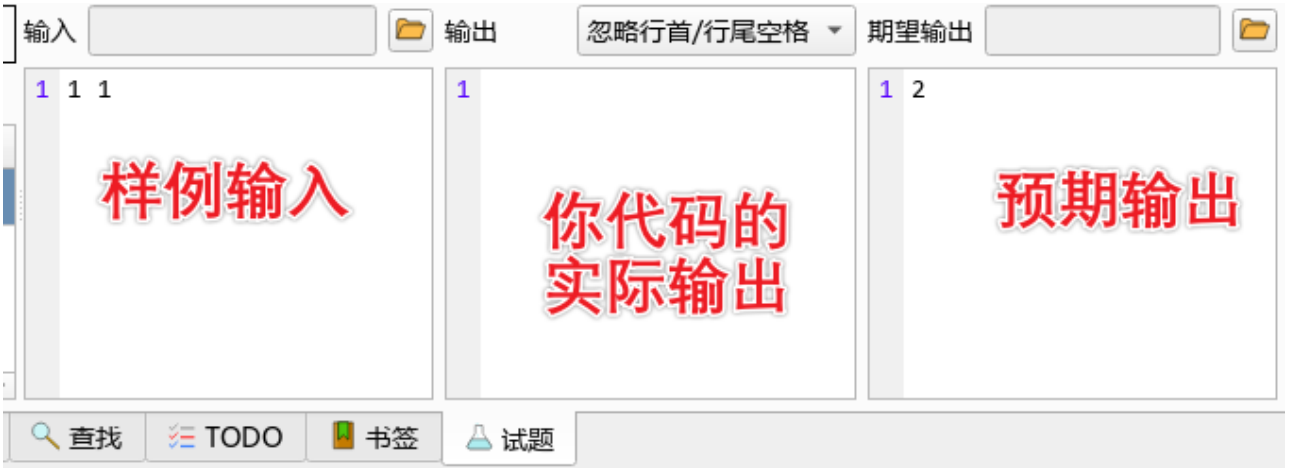
主界面左侧有`试题集`选项卡，点开后点击`绿色+号`创建，直接点击确定。



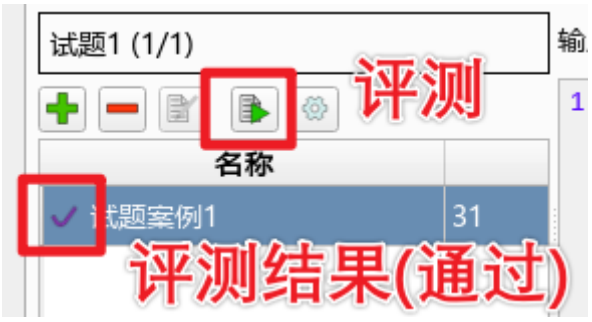
然后底部有`试题`选项卡，点开后在底部左侧的试题控制面板点击`绿色+号`创建试题。



然后右侧的第一个编辑框可以粘贴`样例输入`，右侧最后一个编辑框可以粘贴`预期输出`。



最后在左侧面板点击`文件和绿色三角形`图标启动评测，即可很方便的在本地评测，再也不需要每次都手动编译运行粘贴样例了。



> *如果你要打XCPC，建议在比赛前一两周和队友集体学习下`clion`的使用(完整版会介绍)。这是因为赛场是没有小熊猫C++的，只有`vs code`和`clion`；而部分赛点的`vs code`无插件，处于残废状态；这时`clion`可以保证你的代码体验不受影响。*

关于训练

对于除语法入门外的大多数阶段，总结为一句话：**大量的去刷难度略高于自己能力的题目**。

语法入门

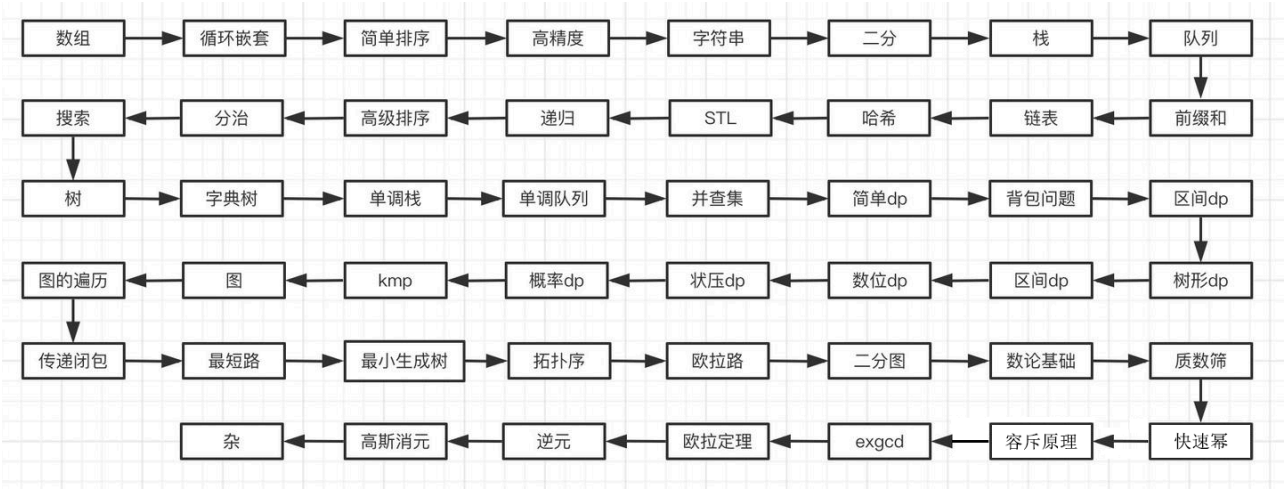
我认为语法入门阶段应该去系统地学习，也就是你可以去找一个网课，跟着这个网课系统地学习一边语法知识。

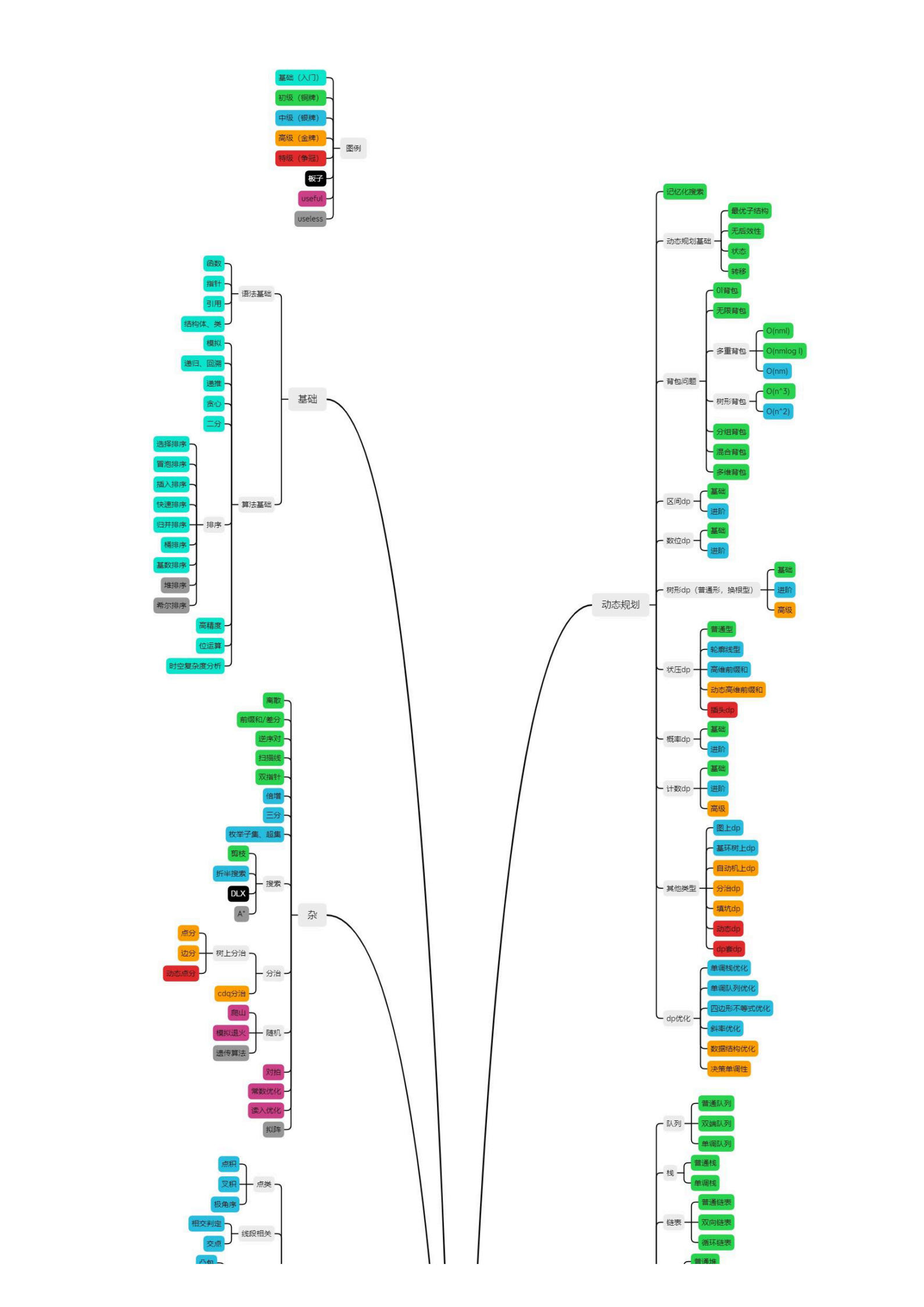
因为语法入门阶段的知识又多又杂，如果是需要什么再去学什么的话很容易漏掉知识点。

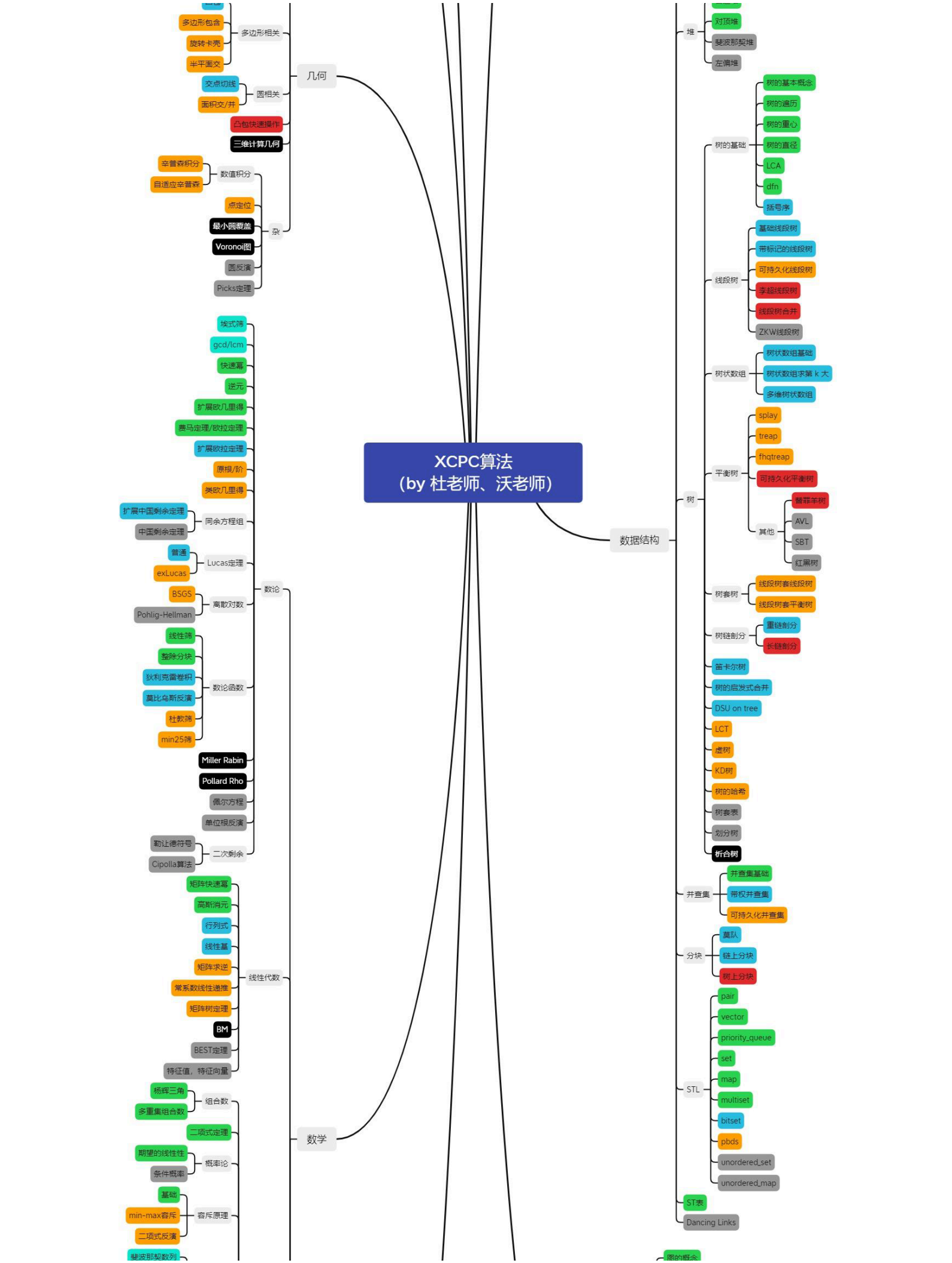
但由于语法入门阶段的知识并不算困难，所以我认为你跟着市面上任何一位比较知名的老师去学习都是没问题的，但是最好在报课之前去网上查一查这个老师/课程的风评。

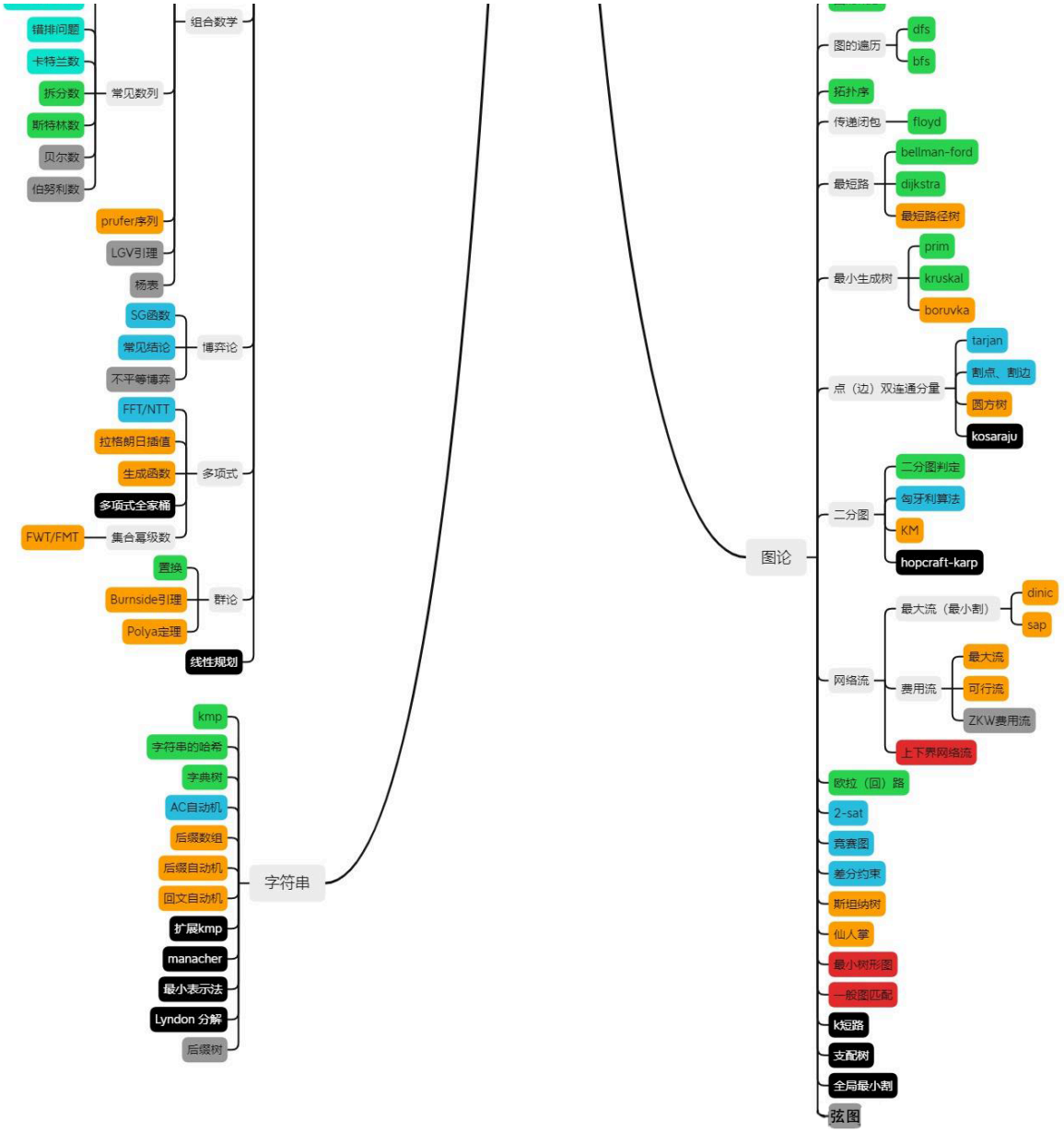
算法路线与算法树

以下是代码源的dls和wls整理出的算法路线与算法树，我觉得以这个为标准去学习是完全没问题的。




图例
基础（入门）
初级（铜牌）
中级（银牌）
高级（金牌）
特级（争冠）
板子
useful
useless
基础
语法基础
函数
指针
引用
结构体、类
算法基础
模拟
递归、回溯
递推
贪心
二分
排序
选择排序
冒泡排序
插入排序
快速排序
归并排序
桶排序
基数排序
堆排序
希尔排序
高精度
位运算
时空复杂度分析
杂
离散
前缀和/差分
逆序对
扫描线
双指针
倍增
三分
枚举子集、超集
搜索
剪枝
折半搜索
DLX
A*
分治
树上分治
点分
边分
动态点分
cdq分治
随机
爬山
模拟退火
遗传算法
对拍
常数优化
读入优化
拟阵
动态规划
记忆化搜索
动态规划基础
最优子结构
无后效性
状态
转移
背包问题
01背包
无限背包
多重背包
O(nml)
O(nmlog l)
O(nm)
树形背包
O(n^3)
O(n^2)
分组背包
混合背包
多维背包
区间dp
基础
进阶
数位dp
基础
进阶
树形dp（普通形，换根型）
基础
进阶
高级
状压dp
普通型
轮廓线型
高维前缀和
动态高维前缀和
插头dp
概率dp
基础
进阶
计数dp
基础
进阶
高级
其他类型
图上dp
基环树上dp
自动机上dp
分治dp
填坑dp
动态dp
dp套dp
dp优化
单调栈优化
单调队列优化
四边形不等式优化
斜率优化
数据结构优化
决策单调性
队列
普通队列
双端队列
单调队列
栈
普通栈
单调栈
链表
普通链表
双向链表
循环链表
普通堆
点类
点积
叉积
极角序
线段相关
相交判定
交点


XCPC算法
(by 杜老师、沃老师)
数学
几何
多边形相关
多边形包含
旋转卡壳
半平面交
圆相关
交点切线
面积交/并
凸包快速操作
三维计算几何
杂
数值积分
辛普森积分
自适应辛普森
点定位
最小圆覆盖
Voronoi图
圆反演
Picks定理
数论
埃式筛
gcd/lcm
快速幂
逆元
扩展欧几里得
费马定理/欧拉定理
扩展欧拉定理
原根/阶
类欧几里得
同余方程组
扩展中国剩余定理
中国剩余定理
Lucas定理
普通
exLucas
离散对数
BSGS
Pohlig-Hellman
数论函数
线性筛
整除分块
狄利克雷卷积
莫比乌斯反演
杜教筛
min25筛
Miller Rabin
Pollard Rho
佩尔方程
单位根反演
二次剩余
勒让德符号
Cipolla算法
线性代数
矩阵快速幂
高斯消元
行列式
线性基
矩阵求逆
常系数线性递推
矩阵树定理
BM
BEST定理
特征值，特征向量
组合数
杨辉三角
多重集组合数
二项式定理
概率论
期望的线性性
条件概率
容斥原理
基础
min-max容斥
二项式反演
斐波那契数列
数据结构
堆
对顶堆
斐波那契堆
左偏堆
树
树的基础
树的基本概念
树的遍历
树的重心
树的直径
LCA
dfn
括号序
线段树
基础线段树
带标记的线段树
可持久化线段树
李超线段树
线段树合并
ZKW线段树
树状数组
树状数组基础
树状数组求第 k 大
多维树状数组
平衡树
splay
treap
fhqtreap
可持久化平衡树
其他
替罪羊树
AVL
SBT
红黑树
树套树
线段树套线段树
线段树套平衡树
树链剖分
重链剖分
长链剖分
笛卡尔树
树的启发式合并
DSU on tree
LCT
虚树
KD树
树的哈希
树套表
划分树
析合树
并查集
并查集基础
带权并查集
可持久化并查集
分块
莫队
链上分块
树上分块
STL
pair
vector
priority_queue
set
map
multiset
bitset
pbds
unordered_set
unordered_map
ST表
Dancing Links



请教问题

非常推荐看这篇文章：群里提问的艺术

简单来说：

- 要有礼貌，毕竟没有任何一个群友有免费解答的义务。
- 描述好自己的需求，是完全不懂思路，还是不理解某个部分的推到或是其他情况，请不要甩了个题目链接和代码就不说话了。
- 在问问题时群友可能会要看你的代码来找bug，这个时候请不要直接把代码发到群里，首先会对群聊产生刷屏影响，其次有些大佬是用手机在帮忙找bug的，会非常不方便。所以正确的做法是去找云剪贴板，将代码粘贴到云剪贴板后生成链接，然后发送链接即可（可见本文章节 关键网站-洛谷-云剪贴板 部分）。
- 并且一定要自己做过尽可能地尝试后再去请教问题，不要随便想了一下感觉不会就去问，无论是对自己的训练还是对群友的时间都是不好的影响。

推荐比赛

对于初入竞赛的选手们我推荐打以下比赛，并且赛后补题进行学习（除非ak，否则不补题相当于白打）

1. Codeforces div2/3/4 不定期举办，一般时间是22：35
2. Atcoder Beginner Contest 每周六20：00-21：40
3. 牛客周赛/月赛 周赛每周日19：00-21：00；月赛一般每隔两周的周五19：00-21：00
4. 洛谷入门赛 每月举行一次，时间19：00-21：00
5. 代码源挑战赛 每周五20：00-21：00

学会交际

算法竞赛的圈子其实很小，很多时候都是一群相同的人在不同的群里聊天。

在算法竞赛中交际非常重要，自己写一道题可能要研究两三天（其实并不算罕见现象），而去向群友请教的话有可能一句话就能让你开悟理解这道题的思想。

也可以喊上几个人一起vp，比自己单独vp会更有意思。

另外推荐给自己取一个简短的id，也方便群友记住你。

关键网站

网站	简介
codeforces.com/contests	简称cf。全球最活跃的算法竞赛平台 Codeforces，也是目前算法竞赛训练的主要平台。
cftracker.netlify.app/contests	Codeforces 已经举办过的比赛可视化追踪器，可以直观地看到自己做过哪些题与题目对应的难度。
luogu.com.cn	国内大型 OI/XCPC 社区与题库，支持同步多平台题目与刷题统计，配有高质量文章区。
ac.nowcoder.com/acm/contest/vip-index	牛客网竞赛中心，提供每周有周赛/月赛/练习赛/挑战赛，假期会有寒假训练营与暑假多校。
qoj.ac	收录国内外知名比赛、训练营与训练活动的大型算法题库，尤其是中国 ICPC 与 CCPC 区域赛题目最为齐全，并独家整理了许多高质量但传播度不广的试题集。是全球众多 IOI 和 ICPC World Finals 选手的核心训练平台。

网站	简介
ucup.ac/zh	Universal Cup 是一个 2023 年创办的主要面向算法竞赛爱好者的公益组织，致力于提供高质量的实战演练，举办面向全球顶尖选手的线下赛事， 目标建立起横跨工业界、学术界、竞赛界的沟通桥梁，打造超越国界、超越年龄的紧密社区。 在上个赛季的线上训练中，来自全球 500 多个组织的 900 多支队伍注册并参加了总共 28 个阶段的比赛，这些比赛来自亚洲、欧洲和美洲。
atcoder.jp/contests	日本AtCoder官方比赛列表，每周六/日会有ABC, ARC比赛等。同样是全球知名算法竞赛平台。ABC是训练的重要比赛之一。
kenkoooo.com/atcoder#/table	AtCoder 题目难度与个人进度可视化工具，可以直观地看到自己做过哪些题与题目对应的难度。
oj.daimayuan.top/courses	代码源 OJ 的系统化课程+评测，适合配套课程学习。
leetcode.cn	力扣中国站，面向面试算法题练习与周赛活动的主流平台。
vjudge.net	Virtual Judge是一个独特的在线平台，允许用户从包括POJ、ZOJ、UVA、CodeForces等在内的众多标准在线评测系统中获取问题。它能够模拟提交并接收评测结果，极大地方便了用户组织各种编程竞赛，即使在没有现成测试数据的情况下也能进行。
acm.hdu.edu.cn	杭州电子科技大学在线判题系统（HDOJ），暑假期间会举办杭电多校，通过该网站参与多校。
clist.by	Clist.by是一个全球性的编程竞赛日程聚合网站。它收集并整合了来自Codeforces、AtCoder、Google Contests等多个平台的即将到来和正在进行的编程比赛信息。
yuantiji.ac	原题机，可以将题面放到原题机搜索，就可以找到题面的出处或者是题面相似的题目。一般用来检查新创作的一道题是不是新题。
oiwiki.org	OI Wiki是一个开放、协作、专业的算法竞赛知识库。它涵盖了从基础到进阶的各种算法、数据结构、数学等信息学奥赛相关知识，是学习算法竞赛理论知识和解题技巧的宝贵资源。该网站致力于为算法竞赛爱好者提供全面、准确的学习资料和参考指南。

网站	简介
icpc.global	ICPC 国际大学生程序设计竞赛官网，用于报名ICPC的比赛。
acmer.info	acmer.info被认为是为ACM/ICPC（国际大学生程序设计竞赛）爱好者提供信息和交流的平台。它经验分享以及社区讨论等内容，旨在为参赛者提供一个互相学习和共同进步的社区环境。
xcpcboard	xcpcboard是一个用于展示XCPC（中国大学生程序设计竞赛）实时排行榜的平台。
cpcfinder	由代码源开发，可以通过姓名/学校来查询个人/学校的获奖情况。
icpc.pku.edu.cn	icpc北京总部，是非常重要的信息网站，用于查看ICPC比赛通知/信息。
cpc duel	双方各自组成 1~3 人的队伍，之后在随机生成的若干道题目上对决，在原 OJ（目前仅支持 CF）上通过题目后可以点<判题>赢得该题目，每题率先通过的队伍获得对应的分数，率先得到总分一半的队伍获胜。

常见术语

缩写	全称（中文）	简要说明
ACM	Association for Computing Machinery（美国计算机协会）	国际计算机领域最悠久的专业组织之一。早期ICPC以“ACM-ICPC”冠名，因此“ACM”在华语社区常作为ICPC的口语简称。2018年起ICPC 独立运营，但“ACM”一词仍沿用。
ICPC	International Collegiate Programming Contest（国际大学生程序设计竞赛）	面向在校本科生/研究生的团队式编程竞赛，被视为大学阶段最高级别赛事。区域赛（Regional）、全球总决赛（World Finals）两级赛制，三人一队，共用一台电脑，五小时内解题。
CCPC	China Collegiate Programming Contest（中国大学生程序设计竞赛）	由中国高校计算机教育研究会主办的年度性大学生程序设计竞赛。旨在提高中国大学生的程序设计能力和计算机应用水平，是国内规模最大、影响力最广的大学生程序设计赛事之一。其赛事组织形式与ACM/ICPC相似。

缩写	全称（中文）	简要说明
CF	**Codeforces**	俄罗斯团队运营的在线评测与竞赛平台，以“Rating”体系闻名。常见赛事有 Round、Div.1/2/3、Educational Round 等，赛后可即时看到排名与官方题解。
AC / WA / TLE …	Accepted / Wrong Answer / Time Limit Exceeded 等判题结果	在线评测返回的常见状态码：AC 表示通过全部测试点；WA 输出错误；TLE 超时；MLE 超内存；RE 运行期错误；CE 编译错误等。
OJ	Online Judge（在线评测系统）	一种自动化系统，用于接收、编译、运行参赛者提交的程序代码，并根据预设的测试数据和评测标准（如正确性、运行时间、内存占用）给出评测结果。它是算法竞赛的核心平台。
IOI	International Olympiad in Informatics（国际信息学奥林匹克）	面向全球中学生的信息学竞赛，旨在发掘、鼓励和表彰世界各地在信息学方面有才能的青少年。通常侧重于算法设计、数据结构和数学思维。
NOI	National Olympiad in Informatics（中国全国青少年信息学奥林匹克竞赛）	中国国内最高水平的青少年信息学竞赛。由中国计算机学会 (CCF) 主办，旨在选拔和培养优秀的计算机人才，并组建中国国家队参加IOI。
IDE	Integrated Development Environment（集成开发环境）	软件开发中用于提供程序开发环境的应用程序。它通常包括源代码编辑器、编译器/解释器、调试器和构建自动化工具。在算法竞赛中，选手可以使用IDE编写、调试和测试代码。

黑话	说明
ap	a批，泛指打算法竞赛的选手。
xcpc	icpc和ccpc的统称。
封榜	一些赛事会在比赛结束前一个小时封榜，即榜单会停滞在结束前一个小时的状态。
滚榜	因为封榜的存在所以大家无法直接得知最终排名，会在比赛结束后开滚榜环节，从后到前依次公布最终排名。
vp	virtual participation，打一场在之前已经举办过的比赛。
对拍	一种程序，很多时候不确定自己写的符合时空复杂度的代码是否正确，但是可以写出来一个复杂度爆炸但是绝对正确的暴力代码，对拍程序可以实现生成若干随机数据，然后比较两个程序在随机数据下是否输出答案一致，常见于oi类比赛。
hack	有时候虽然写了错误代码，但是侥幸通过了所有测试点，但是其他选手可以自己造数据来让你的代码无法通过题目，同时也是cf的特性之一。

黑话	说明
fst	failed system testing，cf的大多数比赛在赛时只评测一小部分的测试点，在赛后会统一评测所有的测试点，所以会有赛时通过了题目赛后发现其实没过的情况，这就称为fst。
spj	special judge，题目的评测方式，例如有些题目必须输出 `YES` 才能判断为正确，而对于spj无论 `YES` `yes` `yEs` 等都可以判断为正确，如果题目是spj的话一般会在题目的输出格式中说明。
ak	表示这场比赛的所有题目全部拿到满分。
rp++	人品加一，用于表示祝福。
bx	拜谢 的简写。
orz/or2	orz看起来像一个人认输跪倒在地，or2的屁股更翘。
tql	太强了 的简写。
%/膜	膜拜 的简写。
n+1,n+2	一般指一场比赛中自己做出了n道题，另一个人比自己多做出来1/2道题，就可以说被这个人n + 1/2了
吧唧	可以简单的理解为是以自己qq头像为样式的徽章，可以去定制这样的徽章后，在比赛赛场面基熟悉的群友时分发出去。

致谢

向所有通过 [提交 Issue / 提交 PR / 提出建议] 等方式为本项目做出贡献的选手表示衷心感谢。正是有了大家的参与和支持，文章才能不断完善与进步。

特别鸣谢四位审阅老师：**Silencer76老师**、**Qingyu老师**、**Chenzhe老师**和**Temp老师**。感谢各位老师抽出时间提供了专业且细致的审核意见。

特别鸣谢**PHarr老师**，感谢PHarr老师为博客建立了一个Wiki版本，使得大家可以更方便的查阅本文内容。

衷心感谢**XCPC萌新互助进步群2群**的群友们，在文章撰写过程中帮忙提供了非常多的idea，并且热心地帮助我找出了许多bug。感谢群友的鼎力支持，才让这篇文章得以不断完善和提升。